

LAPORAN

TUGAS 3 KRIPTOGRAFI

Dosen Pengampu: **DESI ANGGREANI, S.Kom.,M.T**



Disusun Oleh:

Nama : Yulianti
NIM : 105841116224
Kelas : 4-E
No Absen : 23

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2026

KODE PROGRAM

TUGAS 3 KRIPTOGRAFI > No_Absen_23.py > main

```
1  import hashlib
2  import json
3
4  def buat_hash_md5(data: dict) -> str:
5      data_str = json.dumps(data, sort_keys=True)
6      return hashlib.md5(data_str.encode()).hexdigest()
7
8  def input_data_user(label: str) -> dict:
9      print(f"\n{'='*40}")
10     print(f"  INPUT DATA {label}")
11     print(f"{'='*40}")
12     nama = input("  Nama      : ").strip()
13     email = input("  Email     : ").strip()
14     hp = input("  Nomor HP : ").strip()
15     return {"nama": nama, "email": email, "nomor_hp": hp}
16
17  def tampilkan_profil(data: dict):
18     print(f"  Nama      : {data['nama']}")
19     print(f"  Email     : {data['email']}")
20     print(f"  Nomor HP  : {data['nomor_hp']}")
21
22  def main():
23     print("""
24     SISTEM DETEKSI PERUBAHAN PROFIL USER
25     (MD5 Checksum Method)
26     """)
27
28     data_awal = input_data_user("AWAL")
29
30     hash_awal = buat_hash_md5(data_awal)
31     print(f"\n✓ Hash MD5 awal berhasil disimpan.")
32     print(f"  Hash Awal : {hash_awal}")
33
34     input("\nTekan [Enter] untuk memasukkan data baru...")
35     data_baru = input_data_user("BARU")
36
37     hash_baru = buat_hash_md5(data_baru)
38
```

```

36
37     hash_baru = buat_hash_md5(data_baru)
38
39     print(f"\n{'='*44}")
40     print("    HASIL PERBANDINGAN HASH MD5")
41     print(f"{'='*44}")
42     print(f"    Hash Lama : {hash_awal}")
43     print(f"    Hash Baru : {hash_baru}")
44     print(f"{'='*44}")
45
46     print("\n    DATA PROFIL LAMA:")
47     tampilkan_profil(data_awal)
48     print("\n    DATA PROFIL BARU:")
49     tampilkan_profil(data_baru)
50
51     print(f"\n{'='*44}")
52     if hash_awal == hash_baru:
53         print("    STATUS : ✅ DATA TIDAK BERUBAH")
54         print("    Tidak ada modifikasi yang terdeteksi.")
55     else:
56         print("    STATUS : ⚠️ DATA TELAH BERUBAH / DIMODIFIKASI!")
57         print("    Perubahan terdeteksi pada profil user.")
58
59     perubahan = []
60     for field in ["nama", "email", "nomor_hp"]:
61         if data_awal[field] != data_baru[field]:
62             perubahan.append(field)
63     print(f"\n    Field yang berubah: {' '.join(perubahan)}")
64     print(f"{'='*44}\n")
65
66 if __name__ == "__main__":
67     main()

```

KETENTUAN OUTPUT PROGRAM

1. Menerima input data user.

```

=====
INPUT DATA AWAL
=====
Nama      : YULIANTI
Email     : yuliantitajeriyt@gmail.com
Nomor HP  : 082346146873

```

2. Membuat hash MD5 dari data user.

```

✓ Hash MD5 awal berhasil disimpan.
Hash Awal : 4f2fc3f00707d11a997e5d0f1f1d8bfe

Tutup... [F5 untuk] ... [F5 untuk] ... [F5 untuk] ... [F5 untuk] ... [F5 untuk] ...

```

- Menyimpan hash awal.

```
✓ Hash MD5 awal berhasil disimpan.  
Hash Awal : 4f2fc3f00707d11a997e5d0f1fd8bfe  
Tekan [Enter] untuk memasukkan data baru.
```

- Menerima input data baru.

```
Tekan [Enter] untuk memasukkan data baru...  
  
=====
```

INPUT DATA BARU	
Nama	: KUCING
Email	: kucco@gmail.com
Nomor HP	: 083425766999

```
=====
```

- Membandingkan dan menampilkan hash lama dan hash baru.

```
=====
```

HASIL PERBANDINGAN HASH MD5	
Hash Lama	: 4f2fc3f00707d11a997e5d0f1fd8bfe
Hash Baru	: fcc32588188253af9ff7a8a0b4deac32

```
=====
```

DATA PROFIL LAMA:	
Nama	: YULIANTI
Email	: yuliantitajeriyt@gmail.com
Nomor HP	: 082346146873

DATA PROFIL BARU:	
Nama	: KUCING
Email	: kucco@gmail.com
Nomor HP	: 083425766999

- Menampilkan status perubahan data.

DATA PROFIL LAMA:	
Nama	: YULIANTI
Email	: yuliantitajeriyt@gmail.com
Nomor HP	: 082346146873

DATA PROFIL BARU:	
Nama	: KUCING
Email	: kucco@gmail.com
Nomor HP	: 083425766999

```
=====
```

STATUS	: ▲ DATA TELAH BERUBAH / DIMODIFIKASI!
Perubahan terdeteksi pada profil user.	

Field yang berubah: nama, email, nomor_hp

```
=====
```

OUPUT KESELURUHAN

- PS C:\Users\win10\Desktop\TUGAS KRIPTOGRAFI> cd "TUGAS 3 KRIPTOGRAFI"
- PS C:\Users\win10\Desktop\TUGAS KRIPTOGRAFI\TUGAS 3 KRIPTOGRAFI> python No_Absen_23.py

SISTEM DETEKSI PERUBAHAN PROFIL USER (MD5 Checksum Method)

```
=====
INPUT DATA AWAL
=====
Nama      : YULIANTI
Email     : yuliantitajeryt@gmail.com
Nomor HP  : 082346146873

✓ Hash MD5 awal berhasil disimpan.
  Hash Awal : 4f2fc3f00707d11a997e5d0f1f1d8bfe

Tekan [Enter] untuk memasukkan data baru...

=====
INPUT DATA BARU
=====
Nama      : KUCING
Email     : kucco@gmail.com
Nomor HP  : 083425766999

=====
HASIL PERBANDINGAN HASH MD5
=====
Hash Lama : 4f2fc3f00707d11a997e5d0f1f1d8bfe
Hash Baru : fcc32588188253af9ff7a8a0b4deac32
=====

DATA PROFIL LAMA:
  Nama      : YULIANTI
  Email     : yuliantitajeryt@gmail.com
  Nomor HP  : 082346146873

DATA PROFIL BARU:
  Nama      : KUCING
  Email     : kucco@gmail.com
  Nomor HP  : 083425766999

=====
STATUS : ▲ DATA TELAH BERUBAH / DIMODIFIKASI!
Perubahan terdeteksi pada profil user.

Field yang berubah: nama, email, nomor_hp
=====

PS C:\Users\win10\Desktop\TUGAS KRIPTOGRAFI\TUGAS 3 KRIPTOGRAFI> 
```